MEM1 · MUNDTLIG EKSAMEN · SPØRGSMÅL 3

Bøjespænding og forskydningsspænding i bjælker

Svarvejledning · Kapitel 4: Spændinger og tøjninger · Hamrock, Schmid & Jacobson, 3. udg.

Interaktiv version med live-lab: `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp03_bjaelkespaending.html`

Rækkefølgen følger en god fremlæggelse: **forstå** (1–2) → **fremlæg** (3–4) → **regn** (5) → **forsvar** (faldgruber og censors spørgsmål). Brug live-labbet til at lege med tallene.

Spørgsmål 3: Bøjespænding og forskydningsspænding i bjælker

(a) Teori & forklaring: Redegør for bøjningsformlen $\sigma_b = -My/I$ for en bjælke i ren bøjning, herunder betydningen af M, y og I. Forklar ligningen for forskydningsspændingen $\tau = VQ/(Ib)$, herunder betydningen af V, Q, I og b, og forklar, hvorfor den maksimale forskydningsspænding for et rektangulært tværsnit forekommer ved neutralaksen.

(b) Designopgave: En rektangulær maskinarm har bredden $b = 10$ mm, højden $h = 30$ mm og er belastet med en forskydningskraft $V = 10$ kN og et bøjningsmoment $M = 450$ N·m. Beregn den maksimale bøjespænding σ_{max} i yderfiberen og den maksimale forskydningsspænding τ_{max} ved neutralaksen.

Find det i bogen

Kap. 4: bøjningsformlen lign. (4.45), s. 100–101 · §4.6 *Transverse Shear Stress*, lign. (4.63)–(4.65), s. 104–106.

Kapitlets formeloverblik, quiz og flashcards ligger på Studiehub under MEM1, kapitel 4.

1 · Oversat: hvad de egentlig beder om

En bjælke, der bøjes, bliver **strakt på den ene side og klemt på den anden**. Midt imellem ligger en linje, der hverken strækkes eller klemmes — neutralaksen. Del (a) vil have dig til at vise, at spændingen vokser **lineært** med afstanden fra den linje, og hvorfor den linje ligger lige gennem tyngdepunktet. Derefter skal du forklare den *anden* spænding i en bjælke: forskydning fra tværkraften. Den opfører sig stik modsat — den er størst i midten og nul i yderkanterne. Del (b) er to indsætninger i formler, men pointen er at forstå, at de to maksima sidder på **helt forskellige steder** i tværsnittet.

> **Kernen i ét billede:** Bøjningsspænding er størst i kanten og nul i midten. Forskydningsspænding er størst i midten og nul i kanten. De to spændinger deler tværsnittet mellem sig.

2 · Den mekaniske historie — forstå det, før du regner

Hvorfor bøjningsspændingen er lineær

Bøj en viskelæder og tegn lodrette streger på siden først. Stregerne forbliver **rette** — de drejer bare. Det er Bernoullis antagelse: plane snit forbliver plane. Når en ret linje drejer omkring et punkt, flytter hvert punkt på linjen sig proportionalt med afstanden fra omdrejningspunktet. Derfor er tøjningen lineær i y, og med Hookes lov er spændingen det også. Hele bøjningsformlen udspringer af den ene observation.

Hvorfor neutralaksen går gennem tyngdepunktet

Bjælken bærer rent moment — ingen aksialkraft. Så skal alle trækspændinger og alle trykspændinger ophæve hinanden: $\int \sigma \, dA = 0$. Da $\sigma \propto y$, betyder det $\int y \, dA = 0$, og det er præcis definitionen på, at

y måles fra tyngdepunktet. Neutralaksen ligger ikke der, fordi nogen har bestemt det — den *tvinges* derhen af ligevægten.

Hvor forskydningen kommer fra

Læg to brædder oven på hinanden og bøj dem: de glider mod hinanden. Limer du dem sammen, skal limen modstå den glidning — det er forskydningsspændingen. Den opstår, fordi momentet **ændrer sig** langs bjælken ($dM/dx = V$). Et stykke af bjælken over et vandret snit får lidt mere bøjningskraft på den ene endeflade end på den anden. Forskellen skal bæres af forskydning i det vandrette snit. Derfor $\tau = VQ/(Ib)$: tværkraften V driver det, Q måler hvor meget areal der sidder *over* snittet og hvor langt ude.

Hvorfor maksimum ligger i neutralaksen

Q er størst, når snittet lægges gennem neutralaksen: så medregner du *hele* trækzonen (eller hele trykzonen), og alt dens areal har samme fortegn på y. Flytter du snittet op, udelader du areal. Ved yderfiberen er der intet areal over snittet: $Q = 0$, $\tau = 0$. Det er også fysisk nødvendigt: yderfladen er fri, og en fri overflade kan ikke bære forskydning.

> **Hverdagsbilledet:** En bogstabel, du bøjer: siderne glider mod hinanden. Limer du dem sammen, skal limen forhindre glidningen — og det er limen i midten af stablen, der arbejder hårdest, mens limen under de yderste sider næsten intet laver. Det er forskydningsspændingens parabel.

3 · Din 20-minutters tavleplan

Planen bruger ca. 14 minutter på din egen fremlæggelse og efterlader luft til spørgsmål. Hold rækkefølgen — den fortæller en historie.

0–2 min	**Tegn bjælkestykket og tværsnittet** Et bjælkestykke med moment i begge ender, neutralaksen stiplet. Ved siden af: tværsnittet $b \times h$ med y-aksen. Sig antagelserne højt: lineær elasticitet, plane snit forbliver plane, symmetrisk tværsnit.
2–7 min	**Udled bøjningsformlen** Kinematik $\epsilon = -y/\rho \rightarrow$ Hooke $\rightarrow \sum F = 0$ giver neutralaksen i tyngdepunktet $\rightarrow \sum M = 0$ giver $1/\rho = M/(EI) \rightarrow$ sæt sammen: $\sigma = -My/I$. Tegn den lineære fordeling.
7–10 min	**Forklar $\tau = VQ/(Ib)$** Tegn et bjælkeelement dx med et vandret snit i højden y_1. Vis ubalancen mellem endefladerne og at forskydningen i snittet skal udligne den. Definér Q. Tegn parablen.
10–13 min	**Regn designopgaven** $I = 22\,500$ mm^4, $\sigma_{max} = Mc/I = 300$ MPa i yderfiberen, $Q = 1125$ mm^3, $\tau_{max} = 50$ MPa $= 1{,}5\,V/A$ i neutralaksen.
13–15 min	**Pointen, der løfter karakteren** „$\sigma_{max}/\tau_{max} = 6 = 4(M/V)/h$. Armen er kort ($M/V = 45$ mm mod $h = 30$ mm), så forskydningen er *ikke* ubetydelig her. På en lang, slank bjælke ville bøjningen totalt dominere.“
15–20 min	**Spørgsmål** Se censors sandsynlige spørgsmål nederst.

4 · Udledningen, trin for trin

Hvert trin har tre dele: **hvad du skriver**, **hvorfor** — og **hvad du siger højt**. Det sidste er det, censor bedømmer.

Trin 1 · Antagelserne — sig dem højt

lineær elastisk · plane snit forbliver plane · symmetrisk tværsnit · ren bøjning

HVORFOR DETTE TRIN

Formlen er ikke naturlov — den er konsekvensen af de fire antagelser. Censor vil høre, at du ved, hvad du antager, for så ved du også, hvornår formlen *ikke* gælder: plastisk bøjning, stærkt krumme bjælker, usymmetriske tværsnit.

SIG DET SÅDAN HER

„Jeg antager lineær elasticitet, at plane snit forbliver plane, og et symmetrisk tværsnit i ren bøjning."

Trin 2 · Kinematik: tøjningen er lineær i y

$$\epsilon_x = -\frac{y}{\rho}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Bjælkestykket bøjes til en cirkelbue med krumningsradius ρ. En fiber i afstanden y over neutralaksen får buelængden $(\rho - y)d\theta$ mod $\rho\, d\theta$ i neutralaksen. Tøjningen er forskellen divideret med den oprindelige længde: $-y/\rho$. Minus, fordi fibre over neutralaksen forkortes ved positivt moment (bjælken „smiler").

SIG DET SÅDAN HER

„Fordi snittene forbliver plane, er tøjningen proportional med afstanden fra neutralaksen. Fibrene over bliver trykket sammen, fibrene under bliver strakt."

Trin 3 · Hookes lov: spændingen er også lineær

$$\sigma_x = E\,\epsilon_x = -\frac{E}{\rho}\,y$$

HVORFOR DETTE TRIN

Et simpelt skridt, men læg mærke til, at vi nu har spændingen udtrykt ved en *ukendt* krumning ρ. Den skal findes fra momentligevægt. Og vi ved endnu ikke, hvor $y = 0$ ligger.

SIG DET SÅDAN HER

„Med Hookes lov bliver spændingen også lineær i y. Jeg mangler at finde krumningen og placeringen af neutralaksen."

Trin 4 · Kraftligevægt placerer neutralaksen

$$\sum F_x = 0: \quad \int_A \sigma_x\, dA = -\frac{E}{\rho}\int_A y\, dA = 0 \quad \Rightarrow \quad \int_A y\, dA = 0$$

HVORFOR DETTE TRIN

Ingen aksialkraft betyder, at træk og tryk skal balancere. $\int y\, dA = 0$ er definitionen på, at y måles fra tyngdepunktet. **Neutralaksen går altså gennem tyngdepunktet** — det er et resultat, ikke en antagelse.

SIG DET SÅDAN HER

„Fordi der ikke er nogen normalkraft, skal det første arealmoment være nul. Det betyder, at neutralaksen går gennem tyngdepunktet."

Trin 5 · Momentligevægt giver krumningen

$$\sum M = 0: \quad M = -\int_A y\,\sigma_x\,dA = \frac{E}{\rho}\int_A y^2\,dA = \frac{EI}{\rho}$$

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Hver fiber giver et moment $y \cdot \sigma\,dA$ om neutralaksen. Summen skal være det påførte moment. Integralet $\int y^2 dA$ dukker op af sig selv — det er **inertimomentet** I, og nu ved du, hvorfor det hedder sådan: det måler, hvor langt ude arealet sidder, i anden potens.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Summen af fibrenes momenter skal give M. Her dukker inertimomentet op som integralet af y i anden over arealet, og jeg får krumningen: en over rho er M over EI."*

Trin 6 · Sæt sammen: bøjningsformlen

$$\boxed{\sigma_x = -\frac{M\,y}{I}} \qquad \sigma_{max} = \frac{M\,c}{I} = \frac{M}{W}, \qquad W = \frac{I}{c} = \frac{bh^2}{6}\ \text{(rektangel)}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Indsæt $E/\rho = M/I$ i spændingsudtrykket. Maksimum sidder i yderfiberen, $|y| = c = h/2$. Modstandsmomentet $W = I/c$ samler hele tværsnittets bøjningsstyrke i ét tal. Bemærk at h indgår i **anden potens** i W: dobbelt så høj bjælke er fire gange så stærk, men dobbelt så bred kun dobbelt så stærk.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Spændingen er minus M y over I. Den største spænding sidder i yderfiberen, hvor y er lig c. Højden tæller i anden potens — derfor står bjælker på højkant."*

Trin 7 · Forskydning fra tværkraft: ligevægt af et udsnit

$$\tau\,b\,dx = \frac{dM}{I}\int_{y_1}^{c} y\,dA = \frac{dM}{I}\,Q \quad \Rightarrow \quad \boxed{\tau = \frac{V\,Q}{I\,b}}, \qquad V = \frac{dM}{dx}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Skær et stykke af bjælken ud med længden dx og et vandret snit i højden y_1. Delen over snittet har bøjningsspændinger på begge endeflader — men momentet er M på den ene og $M + dM$ på den anden. Forskellen i kraft er $(dM/I) \cdot Q$. Den eneste flade, der kan tage forskellen, er det vandrette snit med arealet $b\,dx$. Divider, og brug $dM/dx = V$.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Et udsnit over et vandret snit har en lille ubalance i bøjningskraft, fordi momentet ændrer sig langs bjælken. Den ubalance bæres af forskydning i snittet. Det giver tau lig V Q over I b."*

Trin 8 · Parablen: hvorfor maksimum ligger i neutralaksen

$$Q(y_1) = b\left(\tfrac{h}{2} - y_1\right)\cdot\tfrac{1}{2}\left(\tfrac{h}{2} + y_1\right) = \frac{b}{2}\left(\frac{h^2}{4} - y_1^2\right)$$

$$\tau(y_1) = \frac{V}{2I}\left(\frac{h^2}{4} - y_1^2\right) \quad \Rightarrow \quad \tau_{max} = \tau(0) = \frac{3}{2}\,\frac{V}{A}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Q er arealet over snittet gange afstanden til dets tyngdepunkt. Det er en **parabel** i y_1 med top

i $y_1 = 0$. Ved yderfiberen er $Q = 0$: fri overflade, ingen forskydning. I neutralaksen er τ 50 % større end middelværdien V/A — derfor må man aldrig bare regne V/A.

SIG DET SÅDAN HER
„Q er størst, når snittet går gennem neutralaksen, fordi jeg så får hele trækzonen med. Fordelingen er en parabel, nul i kanterne og halvanden gange middelværdien i midten."

5 · Designopgaven

Designopgaven — løst med opgavens tal

Givet: En rektangulær maskinarm har bredden $b = 10$ mm, højden $h = 30$ mm og er belastet med en forskydningskraft $V = 10$ kN og et bøjningsmoment $M = 450$ N·m. Beregn den maksimale bøjespænding σ_{max} i yderfiberen og den maksimale forskydningsspænding τ_{max} ved neutralaksen.

1 · Inertimoment om neutralaksen

$$I = \frac{b\,h^3}{12} = \frac{10 \cdot 30^3}{12} = 22500 \text{ mm}^4$$

h er højden i bøjningsplanet — den tæller i tredje potens.

2 · Bøjningsspænding i yderfiberen

$$\sigma_{max} = \frac{M\,c}{I} = \frac{450000 \text{ N·mm} \cdot 15{,}0 \text{ mm}}{22500 \text{ mm}^4} = 300{,}0 \text{ MPa}$$

Tryk i den ene yderfiber, træk i den anden. Samme værdi som M/W med $W = bh^2/6 = 1500$ mm^3.

3 · Første arealmoment i neutralaksen

$$Q_{max} = b \cdot \frac{h}{2} \cdot \frac{h}{4} = \frac{b\,h^2}{8} = \frac{10 \cdot 30^2}{8} = 1125 \text{ mm}^3$$

Arealet over neutralaksen gange afstanden til dets tyngdepunkt ($h/4$).

4 · Maksimal forskydningsspænding

$$\tau_{max} = \frac{V\,Q}{I\,b} = \frac{10000 \cdot 1125}{22500 \cdot 10} = 50{,}0 \text{ MPa} = \frac{3}{2}\frac{V}{A}$$

Kontrol: $1{,}5 \cdot V/A = 1{,}5 \cdot 33{,}33 = 50{,}0$ MPa.

5 · Probe-punktet: begge spændinger på én gang

$$y = -7{,}50 \text{ mm}: \quad \sigma_x = -\frac{M y}{I} = 150{,}0, \quad \tau = \frac{V\,Q(y)}{I\,b} = 37{,}5 \text{ MPa}$$

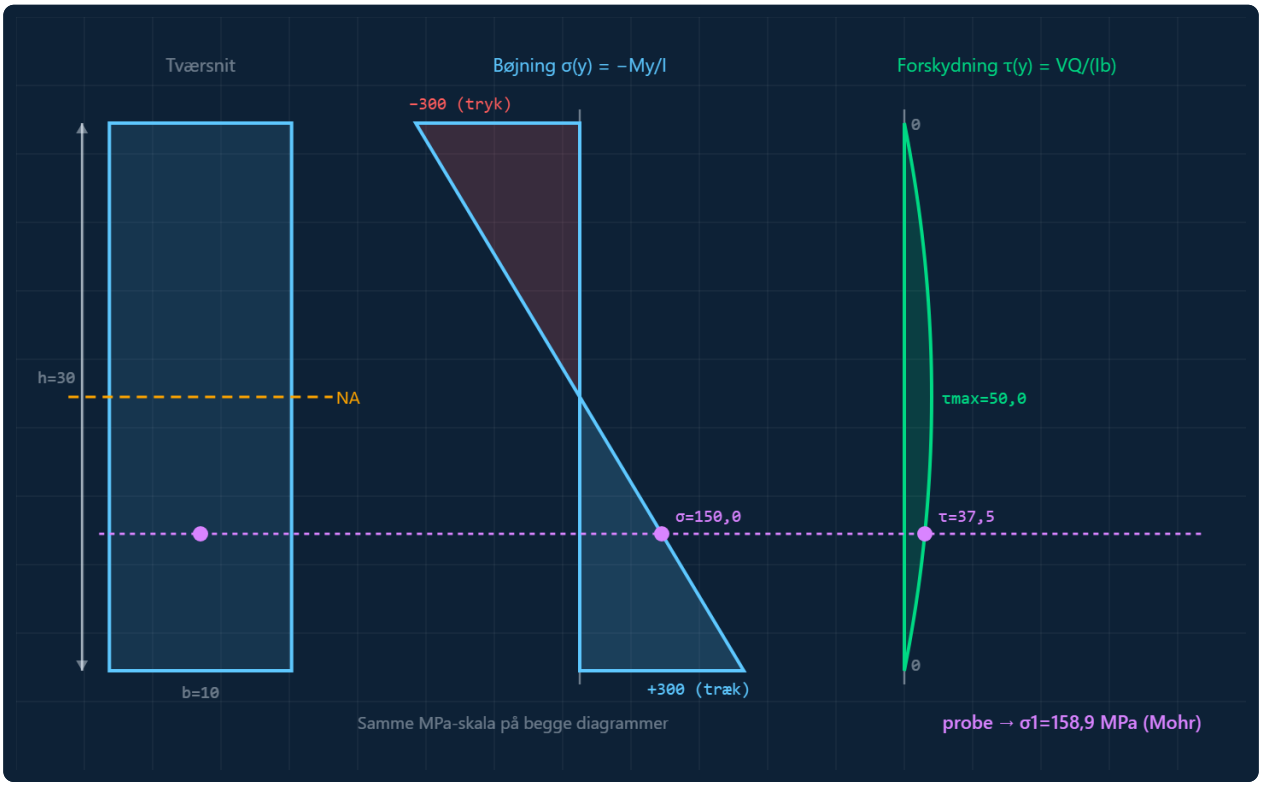
$Q(y) = 844$ mm^3. Her virker **både** normal- og forskydningsspænding — derfor Mohr i næste trin.

6 · Mohrs cirkel i probe-punktet (spm. 1)

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau^2} \quad \Rightarrow \quad \sigma_1 = 158{,}9, \quad \sigma_2 = -8{,}9 \text{ MPa}$$

Med $\sigma_y = 0$ i en bjælke. Bemærk at $|\sigma_1|$ eller $|\sigma_2|$ kan være større end $|\sigma_x|$ i punktet.

✓ **Eksamensopgavens facit:** $I = 22\,500$ mm^4, $\sigma_{max} = 300$ MPa i yderfiberen og $\tau_{max} = 50$ MPa i neutralaksen ($= 1{,}5 \cdot V/A$). **Pointen:** forholdet $\sigma_{max}/\tau_{max} = 6$ svarer til $4(M/V)/h = 4 \cdot 45/30$ — armen er kort, så forskydningen er ikke ubetydelig.



Live-labbet med eksamensopgavens tal. Skru selv på værdierne i den interaktive version: `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp03_bjaelkespaending.html`

Faldgruber — her taber folk point

Byt ikke om på b og h i I. $I = bh^3/12$, hvor h er højden **i bøjningsplanet**. Bytter du om, får du $I = hb^3/12 = 2500$ mm^4 — ni gange for lidt, og σ bliver 2700 MPa. Tjek altid: hvilken vej bøjer bjælken?

Enheder: N·m til N·mm. $M = 450$ N·m $= 450\,000$ N·mm. Med mm og N får du direkte MPa. Glemmer du faktor 1000, er svaret 0,3 MPa — og censor spørger, om det lyder rimeligt.

$c = h/2$, ikke h. c er afstanden fra neutralaksen til yderfiberen. Bruger du h, fordobler du spændingen.

V/A er ikke τ_{max}. Middelværdien $V/A = 33{,}3$ MPa undervurderer maksimum med 50 % for et rektangel. For et cirkulært tværsnit er faktoren 4/3, for et I-profil bærer kroppen næsten det hele.

Læg ikke σ_{max} og τ_{max} sammen. De sidder i forskellige punkter: σ_{max} i yderfiberen (hvor $\tau = 0$) og τ_{max} i neutralaksen (hvor $\sigma = 0$). I et mellempunkt har du begge — og så skal du bruge Mohrs cirkel (spm. 1). Prøv probe-skyderen i laboratoriet.

Det spørger censor sandsynligvis om bagefter

Øv svarene højt — de fleste kan besvares på 20 sekunder.

? Hvorfor forbliver plane snit plane?
I ren bøjning følger det af symmetri: der er ingen grund til, at et snit skulle krumme den ene vej frem for den anden. Med tværkraft er det kun tilnærmelsesvis sandt — forskydningen får snittene til at hvælve sig lidt. For slanke bjælker ($L/h > 10$) er fejlen ubetydelig.

? Hvor ligger neutralaksen i et T-profil?
Gennem tyngdepunktet, som ikke længere ligger midt i højden. Så er c forskellig for top og bund, og den største spænding sidder i den fiber, der er længst fra tyngdepunktet. Det følger

direkte af $\int y\,dA = 0$.

? Hvorfor er I-profiler så effektive?
$I = \int y^2 dA$ belønner areal langt fra neutralaksen i anden potens. Flangerne sidder i yderfibrene, hvor de bidrager maksimalt. Kroppen er tynd, fordi den kun skal bære forskydning og holde flangerne fra hinanden.

? Hvad sker der, hvis armen gøres dobbelt så lang med samme kraft?
Momentet fordobles ($M = VL$), så σ_{max} fordobles til 600 MPa. Forskydningen er uændret, fordi V er den samme. Bøjningen dominerer mere og mere, jo længere bjælken er: $\sigma_{max}/\tau_{max} = 4L/h$.

? Hvordan ser forskydningsfordelingen ud i en cirkulær aksel?
Også parabolsk med maksimum i neutralaksen, men $\tau_{max} = \frac{4}{3}\frac{V}{A}$. Bredden b i formlen er korden i snithøjden, og den varierer.

? Hvad er spændingstilstanden i et punkt midt mellem neutralakse og yderfiber?
Både σ_x og τ_{xy} er forskellige fra nul. Med opgavens tal og $y = -h/4$: $\sigma_x = 150$ MPa og $\tau_{xy} = 37{,}5$ MPa. Via Mohrs cirkel giver det $\sigma_1 = 158{,}9$ MPa — større end σ_x alene. Det er grunden til, at man i korte, hårdt belastede emner skal tjekke mellempunkter.

Sådan hænger det sammen med resten af pensum

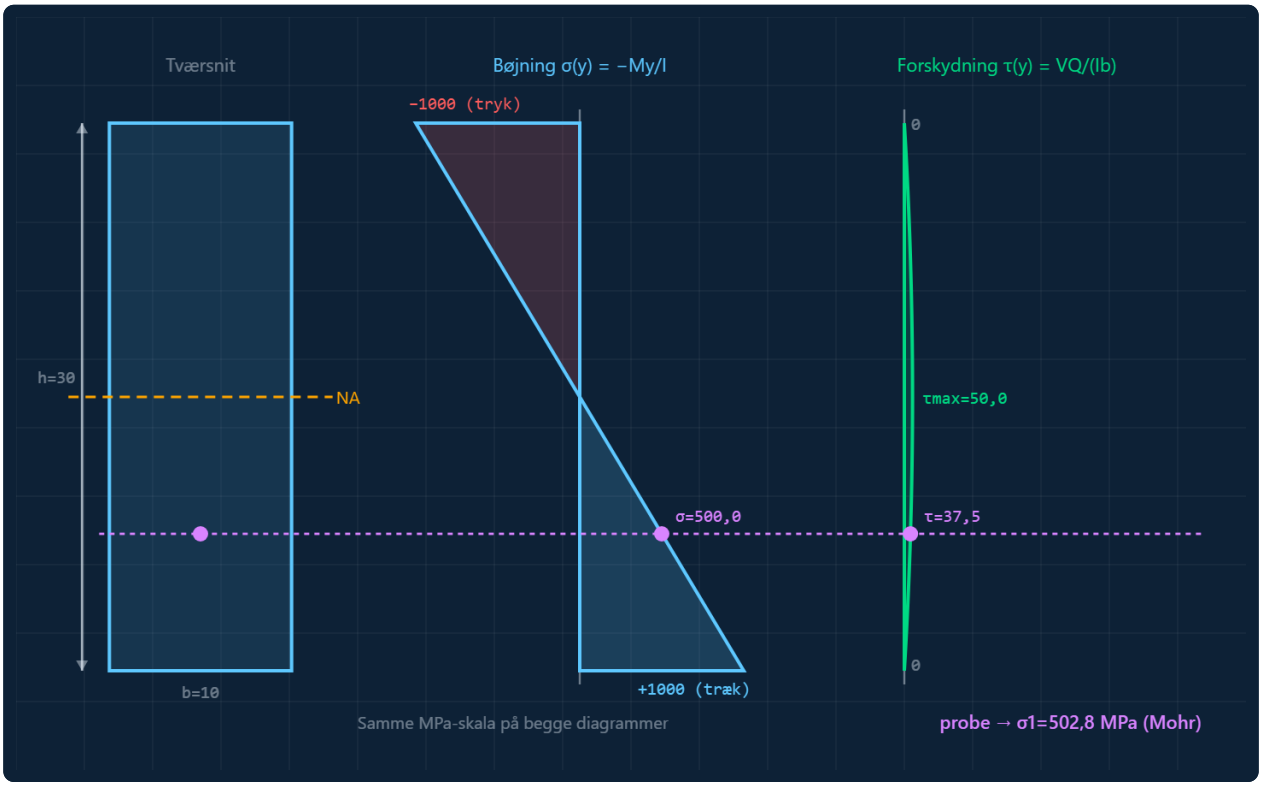
Bøjningsformlen $\sigma = Mc/I$ er nok den mest brugte formel i hele faget. Den dukker op i **spm. 9** (aksler: $\sigma = 32M/\pi d^3$), i **spm. 11** (Lewis betragter tanden som en udkraget bjælke og bruger præcis Mc/I), og i udmattelse (**spm. 6**), hvor σ_a og σ_m ofte er bøjningsspændinger. Krumningen $1/\rho = M/EI$ er grundlaget for udbøjning (**spm. 4**). Og når både σ og τ er til stede i ét punkt, er det Mohrs cirkel (**spm. 1**), der samler dem til hovedspændinger.

Læs videre:

- Spørgsmål 1: Mohrs cirkel samler σ og τ i ét punkt
- Spørgsmål 4: Samme bjælke: nu udbøjningen
- Spørgsmål 11: Lewis: tanden som udkraget bjælke

Leg videre i live-labbet

Flyt **probe-skyderen** op og ned i tværsnittet. Den viser σ og τ i netop den højde — og hovedspændingen σ_1 via Mohrs cirkel. Læg mærke til, at σ og τ aldrig er maksimale samme sted. Prøv også at gøre h større: σ falder med h^2, τ kun med h.



Variant-knappen i live-labbet: Lang arm: $M = 1500$ N·m (slank bjælke).